Simulaciones de Monte Carlo del modelo de Ising en $d = 2$

Elementos de la Teoría de los Fenómenos Críticos — Guía N° 4

Nicolás Vazquez

4 de noviembre de 2026

1. Introducción

Dentro de la teoría del magnetismo y de los fenómenos críticos, el modelo de Ising es un sistema paradigmático [1]. Además de su importancia histórica, es un modelo simple que exhibe un comportamiento crítico que queda por fuera de las teorías "clásicas" de campo medio (como la teoría de Landau o Curie–Weiss) [2].

El modelo de Ising en dos dimensiones, con su transición de fase de segundo orden, es el modelo mínimo que caracteriza la transición paramagnética–ferromagnética de muchos materiales magnéticos [3]. Sin embargo, en sentido estricto la transición de fase solo se da en el límite termodinámico: en un sistema finito las funciones termodinámicas son analíticas y no presentan singularidades [4]. Si bien el modelo de Ising en dos dimensiones fue resuelto en este límite por Onsager [5], la gran mayoría de los sistemas físicos no son tratables analíticamente, y por lo tanto se hace necesario recurrir a métodos numéricos para estudiar sus propiedades.

Las técnicas de Monte Carlo permiten hacer simulaciones numéricas de este sistema y de gran variedad de modelos afines, y son una herramienta fundamental para estudiar la física de los fenómenos críticos y del magnetismo en general [6]. Estos métodos, basados en la mecánica estadística de equilibrio y la teoría de los fenómenos críticos —particularmente la teoría de escala y el análisis de tamaño finito [7]—, permiten extrapolar los resultados obtenidos en sistemas finitos, como los de toda simulación, a la región crítica del límite termodinámico.

En este informe se presentan los resultados de simulaciones de Monte Carlo del modelo de Ising en la red cuadrada de dos dimensiones, con el objetivo de estudiar su comportamiento crítico: estimar la temperatura crítica y los exponentes críticos del modelo, y compararlos con los valores exactos conocidos.

2. Modelo y método

En esta sección se describen brevemente la teoría del modelo de Ising, el algoritmo de Monte Carlo utilizado para simularlo, y los observables que se calcularon a partir de las simulaciones.

2.1. Modelo

El sistema que describe el modelo de Ising en dimensión $d = 2$ consiste en un conjunto de espines $S_i = \pm 1$ ubicados en los sitios de una red cuadrada bidimensional de tamaño $L \times L$ (es decir $N = L^2$ sitios). Estos espines interactúan con sus vecinos más cercanos (4 vecinos en la red cuadrada) y con un campo magnético externo B. Sin entrar en detalles del fundamento detrás de cada término, la energía del sistema queda descrita por el Hamiltoniano [2]

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - B \sum_i S_i, \tag{1}$$

donde J es la constante de acoplamiento entre espines vecinos y $\langle i,j\rangle$ denota la suma sobre pares de sitios vecinos. En el modelo de Ising ferromagnético, $J>0$.

Lenz propuso este modelo en 1920 para estudiar el comportamiento de materiales ferromagnéticos, y su estudiante Ising lo resolvió en una dimensión en 1925, encontrando que no se da una transición de fase a temperatura finita. En cambio, a partir de la dimensión $d=2$ el modelo presenta orden ferromagnético a temperaturas suficientemente bajas y, por lo tanto, una transición de fase a una temperatura crítica T_c finita, algo demostrado por primera vez por Peierls en 1936 [8].

En un trabajo posterior, Onsager fue quien obtuvo la solución exacta del modelo de Ising en dos dimensiones en el límite termodinámico, que muestra que la transición es continua. Mencionamos debajo algunos resultados de la solución exacta que serán útiles para comparar con los resultados de las simulaciones.

2.1.1. La solución exacta de Onsager

Onsager resolvió el modelo a campo nulo mediante el método de la matriz de transferencia [5]. La temperatura crítica queda determinada por la condición $\sinh(2J/k_BT_c)=1$, es decir

$$\frac{k_BT_c}{J}=\frac{2}{\ln\left(1+\sqrt{2}\right)}\simeq 2.269185. \tag{2}$$

La magnetización espontánea, calculada posteriormente por Yang [9], es

$$\langle m\rangle=\left[1-\sinh^{-4}\left(\frac{2J}{k_BT}\right)\right]^{1/8},\qquad T<T_c, \tag{3}$$

y se anula de forma continua en T_c. Por su parte, el calor específico diverge logarítmicamente,

$$\frac{C}{k_B}\simeq-\frac{8}{\pi}\left(\frac{J}{k_BT_c}\right)^2\ln\left|1-\frac{T}{T_c}\right|, \tag{4}$$

por lo que $\alpha=0$. A partir de estos resultados y de la función de correlación exacta se obtienen los exponentes críticos

$$\alpha=0\ (\log),\quad \beta=\tfrac{1}{8},\quad \gamma=\tfrac{7}{4},\quad \nu=1,\quad \eta=\tfrac{1}{4},\quad \delta=15, \tag{5}$$

muy distintos de los de campo medio ($\beta=1/2$, $\gamma=1$, $\nu=1/2$, $\eta=0$, $\delta=3$), y que definen la clase de universalidad de Ising en $d=2$. Estos son los valores con los que compararemos las estimaciones numéricas de la Sección 3.

2.2. Algoritmo de Monte Carlo

Para muestrear la distribución de Boltzmann $P(\{S\})\propto e^{-\beta H}$ se utilizó una dinámica de un solo espín con el algoritmo de baño térmico (*heat bath*), también conocido como dinámica de Glauber [6]. En cada paso elemental se elige un sitio i al azar y se le asigna un nuevo valor, independiente del anterior, según la distribución de equilibrio condicionada a la configuración de sus vecinos:

$$P(S_i=+1)=\frac{1}{1+e^{-2\beta h_i}},\qquad h_i=J\sum_{j\in \mathrm{v}(i)}S_j+B, \tag{6}$$

donde $\mathrm{v}(i)$ son los 4 primeros vecinos de i. Como la suma de los vecinos solo puede tomar los valores $0,\pm2,\pm4$, estas probabilidades se calculan una única vez para cada temperatura y se guardan en una tabla. Se define un paso de Monte Carlo (MCS) como $N=L^2$ de estos intentos, de modo que en promedio cada espín es visitado una vez por MCS. En todas las simulaciones se usaron condiciones de contorno periódicas y unidades $J=k_B=1$.

El enunciado propone el algoritmo de Metropolis, en el que se propone invertir el espín y se acepta el cambio con probabilidad $\min(1, e^{-\beta\Delta E})$. Ambos algoritmos satisfacen balance detallado respecto de la misma distribución,

$$\frac{W(S_i \to -S_i)}{W(-S_i \to S_i)} = e^{-\beta\Delta E}, \tag{7}$$

por lo que conducen a los mismos promedios de equilibrio, y en consecuencia a las mismas estimaciones de T_c y de los exponentes estáticos. Lo que cambia es la dinámica: como la probabilidad de cambio del baño térmico es siempre menor o igual que la de Metropolis, los tiempos de autocorrelación son algo mayores. Sin embargo, es conocido que ambas dinámicas pertenecen a la misma clase de universalidad dinámica (modelo A), con exponente $z \simeq 2.17$ [1].

Por otra parte, la dinámica de Glauber tiene la ventaja de admitir una interpretación física directa: fue introducida como una ecuación maestra con tasas de transición que modelan el acoplamiento de los espines con un baño térmico [10], de modo que el tiempo medido en MCS puede interpretarse como un tiempo físico de relajación hacia el equilibrio. En una dimensión este modelo es exactamente soluble, y la evolución de $\langle S_i \rangle$ obedece una ecuación de difusión discreta.

2.3. Tiempos de autocorrelación y protocolo de muestreo

Como las configuraciones sucesivas de la cadena de Markov están correlacionadas, antes de las corridas de producción se estimó el tiempo de autocorrelación integrado τ_{int} de $|m|$ y de e en función de T para cada tamaño, con el método de ventana autoconsistente de Sokal [6]. Para ello se generaron series preliminares de entre 5×10^5 y 2×10^7 MCS, según el tamaño, partiendo de una configuración ordenada. Como se observa en la Fig. 1, τ_{int} medido para el caso $L = 64$ presenta un máximo cerca de T_c que crece rápidamente con L (desde ~ 60 MCS para $L = 16$ hasta $\sim 1.4 \times 10^4$ MCS para $L = 200$): es el efecto de *critical slowing down*, del cual hemos hecho un análisis en el Apéndice A.

Estos valores se usaron únicamente para fijar el protocolo de simulación. Para cada T se interpoló $\tau(T)$ y se tomaron 10τ MCS de termalización y una separación de 2.5τ MCS entre muestras, acumulando entre 5000 y 7500 muestras por temperatura. De este modo las muestras pueden considerarse independientes. Este procedimiento permite calcular los observables termodinámicos y sus errores a partir de una sola corrida de Monte Carlo, evitando la necesidad de promediar sobre varias corridas independientes.

2.4. Observables

En cada temperatura se midieron la magnetización por espín $m = N^{-1}\sum_i S_i$ y la energía H, y a partir de sus promedios se calcularon

$$\chi' = \frac{N}{T}\left[\left\langle m^2 \right\rangle - \langle |m| \rangle^2\right], \qquad C = \frac{1}{NT^2}\left[\left\langle H^2 \right\rangle - \langle H \rangle^2\right], \qquad U_L = 1 - \frac{\langle m^4 \rangle}{3\langle m^2 \rangle^2}. \tag{8}$$

Las expresiones de la susceptibilidad y del calor específico como fluctuaciones se demuestran en el Apéndice B. En una red finita a campo nulo $\langle m \rangle = 0$ por simetría, ya que el sistema recorre ambos signos de la magnetización; por eso se usa $\langle |m| \rangle$ como parámetro de orden, y también en la susceptibilidad $\langle m \rangle$ [6]. Elegimos nombrar esta cantidad derivada de $\langle |m| \rangle$ como χ' para diferenciarla de la susceptibilidad χ propuesta en la consigna, que se define como la derivada de $\langle m \rangle$ respecto del campo externo B. χ' escala con el mismo exponente γ/ν que χ, aunque su máximo queda desplazado hacia temperaturas mayores. Para el cumulante de Binder usamos la convención en la que $U_L \to 2/3$ en la fase ordenada y $U_L \to 0$ en la desordenada; en la consigna se usa $\langle m^4 \rangle / \langle m^2 \rangle^2 = 3(1 - U_L)$, que tiene el mismo cruce.

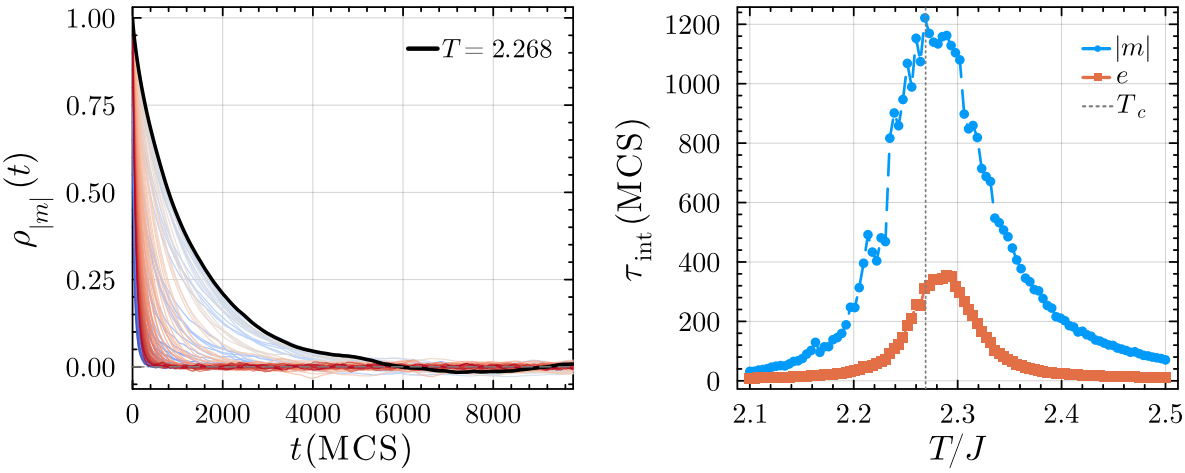


Figura 1: Decorrelación para $L = 64$. Izquierda: autocorrelación $\rho_{|m|}(t)$ para las 96 temperaturas estudiadas en $[2.1, 2.5]$ (de azul a rojo al aumentar T); en negro, $T = 2.268$, donde se observa el máximo de $\tau_{\rm int}$. Derecha: $\tau_{\rm int}(T)$ de $|m|$ y e; la línea punteada indica T_c exacta.

Como no se guardaron las series de muestras, χ', C y U_L no tienen error por punto. Las incertezas de las cantidades derivadas de ellos se estiman a partir de los residuos de los ajustes. Esto puede introducir un error sistemático por subestimación.

3. Resultados

3.1. Curvas termodinámicas a campo nulo

La Fig. 2 muestra $\langle|m|\rangle$, χ' y C en el rango $1 \leq T \leq 4$ para todos los tamaños simulados, junto con la solución exacta en el límite termodinámico. En el Apéndice C de material adicional, se presentan estas mismas curvas y otras cantidades relacionadas, haciendo zoom en la región crítica. Lejos de la transición, las simulaciones reproducen la solución exacta dentro de los errores estadísticos.

Cerca de T_c, en cambio, aparecen los efectos de tamaño finito. La magnetización no se anula por encima de T_c, sino que decae suavemente, más lentamente para los L más pequeños. Los efectos de tamaño finito también se observan en las divergencias de χ y C, que se redondean en picos de altura finita. Estos picos crecen y se desplazan hacia T_c al aumentar L, aunque este crecimiento es más lento para la divergencia del calor específico, de la cual se espera un comportamiento logarítmico.

3.2. Punto de inflexión de la magnetización

En una red finita la magnetización no se anula en T_c, sino que decae de manera continua, y la temperatura del punto de inflexión de $\langle|m|\rangle(T)$ puede tomarse como una temperatura pseudocrítica $T_{\rm infl}(L)$. Para ubicarla, ajustamos un polinomio cúbico a $\langle|m|\rangle(T)$, pesado con los errores estadísticos, en una ventana $|T - T_{\rm infl}| \leq 2/L$. Los valores obtenidos decrecen monótonamente con el tamaño, tal como muestra la Fig. 3a.

Según la teoría de escala de tamaño finito, $T_{\rm infl}(L) - T_c \propto L^{-1/\nu}$, de modo que, con $\nu = 1$, $T_{\rm infl}$ es lineal en $1/L$. La extrapolación $1/L \to 0$ (Fig. 3b) da

$$T_c = 2.271 \pm 0.004, \tag{9}$$

compatible con el valor exacto. Esta predicción, en principio poco precisa por tomar datos sobre una región amplia de la curva y sobre una derivada numérica, deberá ser comparada más

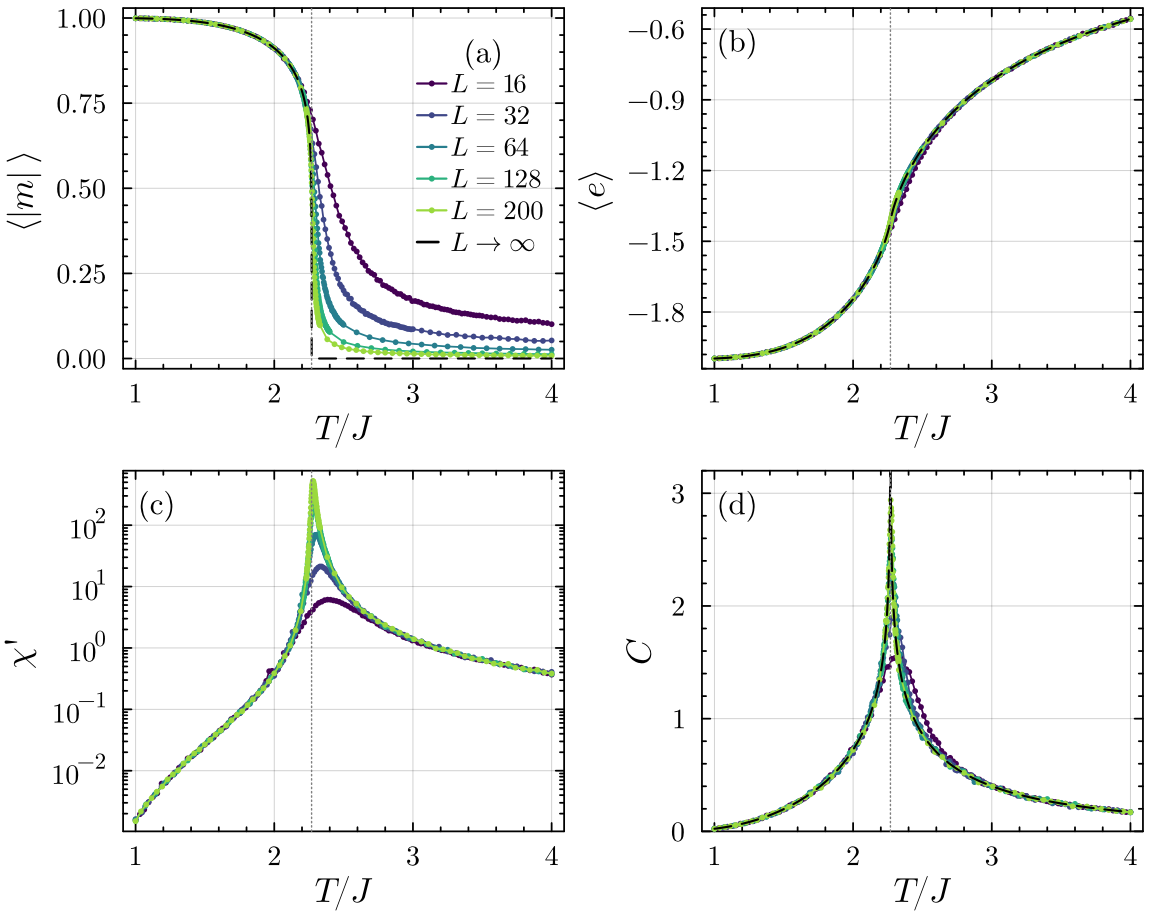


Figura 2: Observables a campo nulo en función de la temperatura para $L = 16$, 32, 64, 128 y 200: (a) magnetización media $\langle |m| \rangle$, (b) energía por espín $\langle e \rangle$, (c) susceptibilidad χ' (en escala logarítmica) y (d) calor específico C. La línea a trazos es la solución exacta en el límite termodinámico: la magnetización espontánea de Yang en (a), y la energía y el calor específico de Onsager en (b) y (d). La línea punteada vertical indica T_c. Notar que la grilla de temperaturas no es uniforme, con mayor densidad de puntos cerca de T_c, donde se concentran los efectos de tamaño finito.

adelante con la estimación obtenida a partir del cruce del cumulante de Binder (Sección 3.3) y con la de la temperatura del máximo de la susceptibilidad (Sección 3.4).

Por otra parte, a temperaturas altas $\langle |m| \rangle$ no se anula sino que satura en un valor que decrece con el tamaño. Ajustando $\langle |m| \rangle \propto N^k$ en $T = 3$, 3.5 y 4 se obtiene $k = -0.498(4)$, $-0.505(3)$ y $-0.498(5)$, es decir, $\langle |m| \rangle \propto N^{-1/2}$ (Fig. 3c). Esto se entiende porque, para $T > T_c$, la longitud de correlación es finita y el sistema se comporta como $\sim (L/\xi)^2$ bloques independientes: por el teorema central del límite, m tiene una distribución gaussiana centrada en cero con varianza $\langle m^2 \rangle = T\chi/N$ [6], y por lo tanto

$$\langle |m| \rangle = \sqrt{\frac{2\,\langle m^2 \rangle}{\pi}} \propto N^{-1/2}. \tag{10}$$

3.3. Cumulante de Binder

El cumulante de Binder es una cantidad adimensional que, según la teoría de escala de tamaño finito, depende de T y L solo a través de la variable de escala, $U_L = \bar{U}((T - T_c)L^{1/\nu})$, salvo correcciones. En consecuencia, las curvas $U_L(T)$ para distintos tamaños se cortan en un

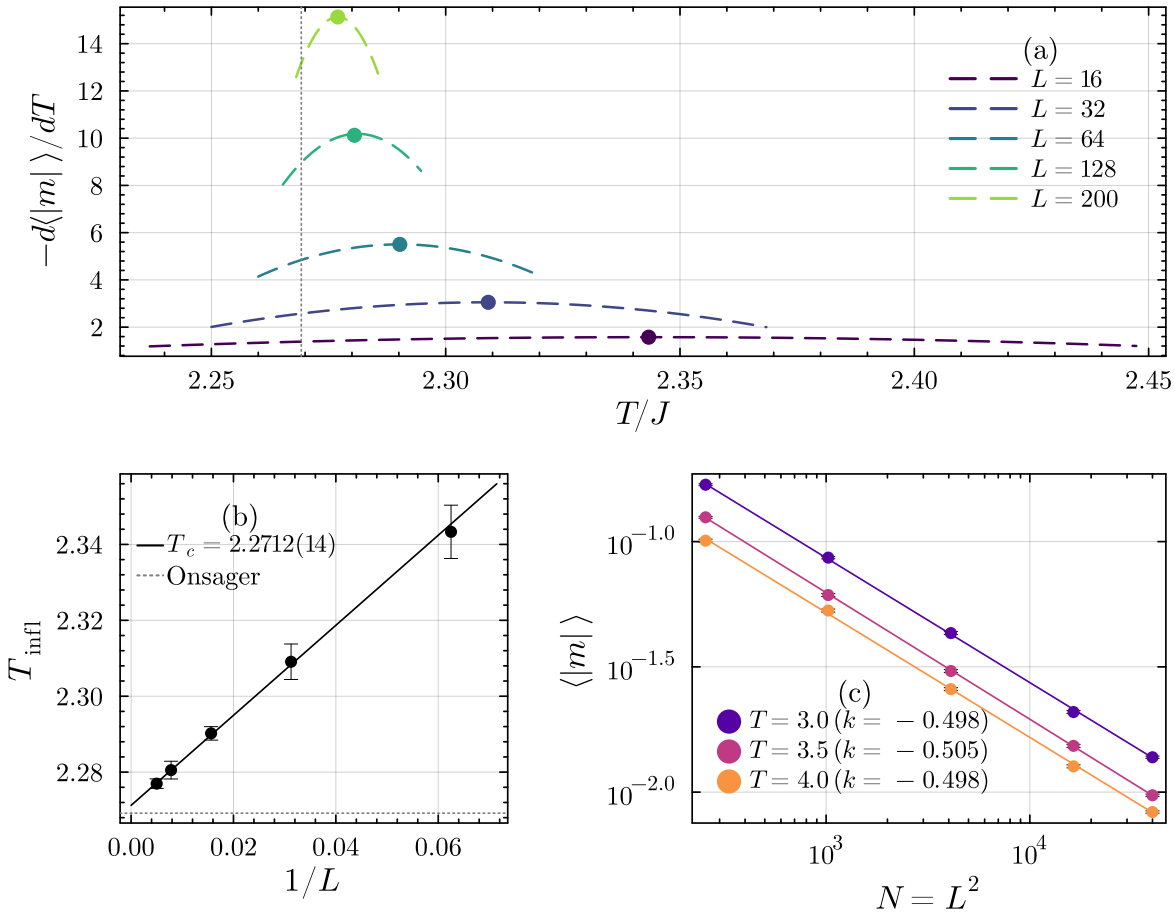


Figura 3: Punto de inflexión de $\langle|m|\rangle$. (a) Pendiente $-d\langle|m|\rangle/dT$ obtenida de los ajustes polinomiales locales para cada L; los puntos marcan el máximo, que corresponde a la inflexión $T_{\mathrm{infl}}(L)$, y la línea punteada vertical indica el T_c exacto. (b) T_{infl} en función de $1/L$, con el ajuste lineal y su extrapolación a $1/L \to 0$; la línea punteada horizontal indica el T_c exacto. (c) $\langle|m|\rangle$ en función de $N = L^2$ para $T = 3$, 3.5 y 4, en escala logarítmica, con ajustes $\langle|m|\rangle \propto N^k$.

punto común en T_c, sin necesidad de extrapolar ni de conocer ν [6]. Sus valores límite se entienden a partir de la distribución de la magnetización. Para $T \to 0$, $P(m)$ se reduce a dos deltas en $\pm m_0$, de modo que $\langle m^4\rangle = \langle m^2\rangle^2$ y $U_L \to 2/3$. Para $T > T_c$ y $L \gg \xi$, en cambio, m es gaussiana centrada en cero, con $\langle m^4\rangle = 3\langle m^2\rangle^2$, y $U_L \to 0$. Ambos límites se observan en las curvas completas (inset de la Fig. 4b).

Para ubicar los cruces, ajustamos nuevamente un polinomio cúbico a cada $U_L(T)$ y calculamos la intersección de cada par de tamaños (Fig. 4a). Las temperaturas de cruce de pares consecutivos fluctúan alrededor del valor exacto sin una tendencia apreciable (inset de la Fig. 4a). Promediando con pesos los cruces de los pares $(32, 64)$, $(64, 128)$ y $(128, 200)$, y excluyendo el par $(16, 32)$, que se ve afectado por efectos de tamaño finito, obtenemos

$$T_c = 2.2694 \pm 0.0004, \tag{11}$$

a $\approx 0.3\sigma$ del valor de Onsager. Se puede ver una mejora de un orden de magnitud en precisión respecto de lo que se obtuvo con el punto de inflexión de la magnetización. El valor del cumulante en el cruce, $U^* = 0.6106 \pm 0.0012$, coincide con el valor universal para la red cuadrada con condiciones periódicas, $U^* = 0.61069$ [11].

Por último, al graficar U_L en función de $(T - T_c)L$, es decir, con $\nu = 1$ y el T_c obtenido, las curvas de todos los tamaños colapsan sobre una única función de escala (Fig. 4b). Se ve que

la curva de $L = 16$ se aparta levemente para $(T - T_c)L \gtrsim 3$, lejos de la región crítica, donde pueden haber correcciones adicionales de tamaño finito.

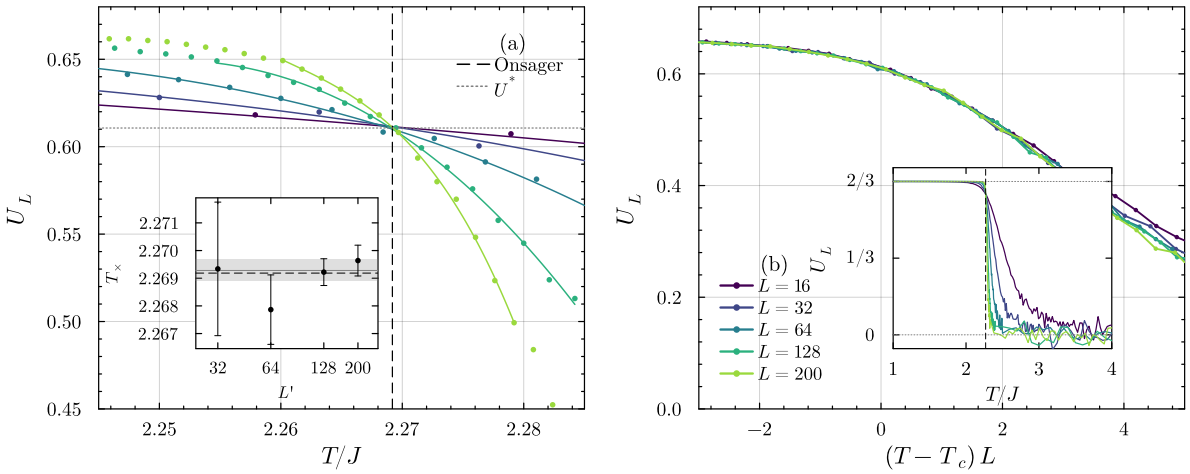


Figura 4: (a) Cumulante de Binder cerca de T_c para todos los tamaños, con los ajustes polinomiales locales usados para calcular los cruces; la línea a trazos indica el T_c exacto y la punteada, el valor universal U^*. En el inset, temperatura de cruce $T_\times$ de los pares de tamaños consecutivos en función del mayor de ellos, L'; la banda gris es el T_c estimado con su error y la línea a trazos, el valor exacto. (b) Colapso de U_L en función de $(T - T_c)L$, con T_c el valor de cruce. En el inset, $U_L(T)$ en todo el rango simulado, donde se observan los límites $U_L \to 2/3$ para $T \to 0$ y $U_L \to 0$ para $T > T_c$.

3.4. Máximo de la susceptibilidad

En una red finita la divergencia de la susceptibilidad se redondea en un pico de altura finita, cuya posición $T^*(L)$ y altura $\chi'_{\max}$ dependen del tamaño. Según la teoría de escala de tamaño finito,

$$\chi'_{\max} \sim L^{\gamma/\nu}, \qquad T^*(L) = T_c + A\,L^{-1/\nu}, \tag{12}$$

y el ancho del pico escala como $L^{-1/\nu}$, ya que la región crítica corresponde a valores fijos de la variable de escala $(T - T_c)L^{1/\nu}$. Para cada L ubicamos el máximo ajustando una parábola a los puntos más cercanos al máximo de la grilla.

El ajuste de ley de potencia de la altura del pico (Fig. 5a) da

$$\gamma/\nu = 1.7557 \pm 0.0065, \tag{13}$$

compatible con el valor exacto $7/4$. El ancho a media altura (FWHM por sus siglas en inglés) que se grafica en la Fig. 5b da $1/\nu = 1.031 \pm 0.012$. Esta estimación no es muy confiable como la de la altura de los picos, pues depende del ancho de la grilla de temperaturas. En la Sección 3.5 determinamos ν de manera más robusta.

Por último, $T^*(L)$ resulta lineal en $1/L$ en todo el rango de tamaños (Fig. 5c), como corresponde a $\nu = 1$, y su extrapolación da

$$T_c = 2.2701 \pm 0.0011. \tag{14}$$

La precisión de esta estimación es intermedia entre la del punto de inflexión de la magnetización y la del cruce del cumulante de Binder. El corrimiento de $T^*(L)$ respecto de T_c es notable para los tamaños chicos ($T^* = 2.397$ para $L = 16$).

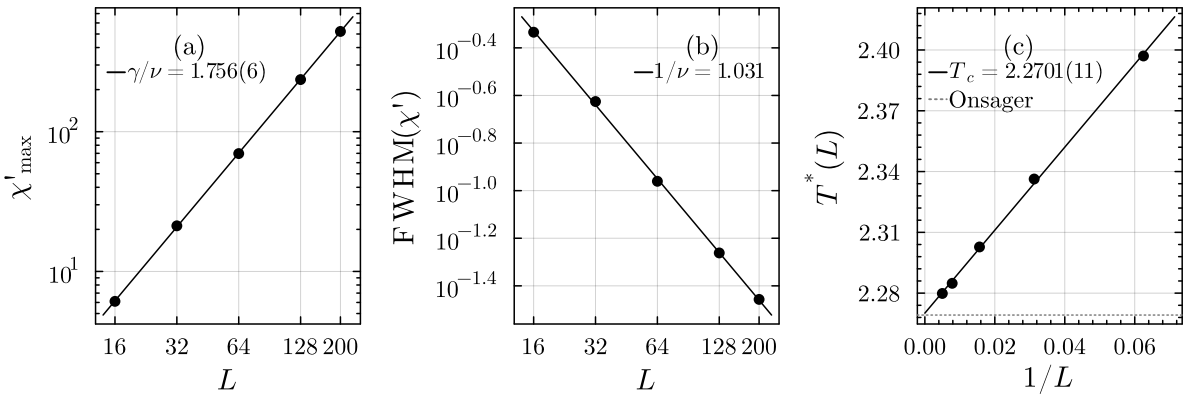


Figura 5: Escalamiento de tamaño finito del pico de la susceptibilidad χ'. (a) Altura del máximo, $\chi'_{\max}$, en función de L, con el ajuste $\chi'_{\max} \propto L^{\gamma/\nu}$. (b) Ancho a media altura del pico, con el ajuste $\mathrm{FWHM} \propto L^{-1/\nu}$. (a) y (b) en escala logarítmica. (c) Posición del máximo, $T^*(L)$, en función de $1/L$, con el ajuste lineal y su extrapolación a $1/L \to 0$; la línea punteada indica el T_c exacto.

3.5. Exponentes críticos

[**TODO:** Ítem (e).]

Tabla 1: [**TODO:** Exponentes críticos estimados y exactos.]

Exponente	Relación	Estimado	Exacto
ν	FSS de dU_L/dT	[**TODO:**]	1
β	$\nu \cdot (\beta/\nu)$	[**TODO:**]	$1/8$
γ	$\nu \cdot (\gamma/\nu)$	[**TODO:**]	$7/4$
α	$2 - d\nu$	[**TODO:**]	0 (log)
η	$2 - \gamma/\nu$	[**TODO:**]	$1/4$
δ	$1 + \gamma/\beta$	[**TODO:**]	15

3.6. Magnetización en función del campo

[**TODO:** Ítem (f): curvas $m(B)$, exponente δ y colapso $m/|t|^\beta$ vs $B/|t|^\Delta$.]

3.7. Calor específico

[**TODO:** Ítem (g): $\max C \sim L^{\alpha/\nu}$ frente a divergencia logarítmica.]

3.8. Resumen de las estimaciones de T_c

Tabla 2: [**TODO:** Estimaciones de la temperatura crítica.]

Método	T_c
Inflexión de $\langle\lvert m\rvert\rangle$	[**TODO:**]
Cruce de Binder	[**TODO:**]
Máximo de χ, $T^*(L) \to T_c$	[**TODO:**]
Exacto (Onsager)	$2/\ln(1+\sqrt{2}) = 2.269185\ldots$

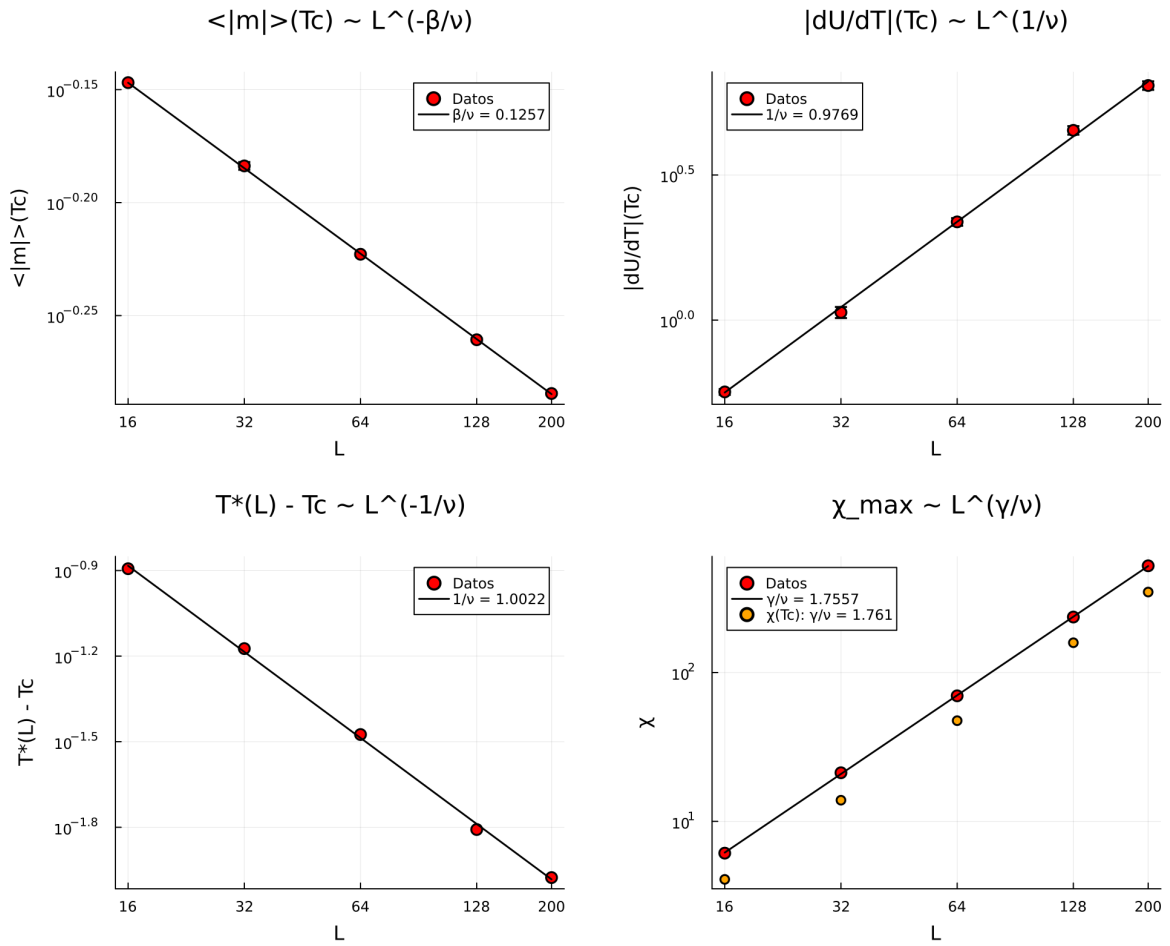


Figura 6: [**TODO:** Ajustes de FSS en T_c.]

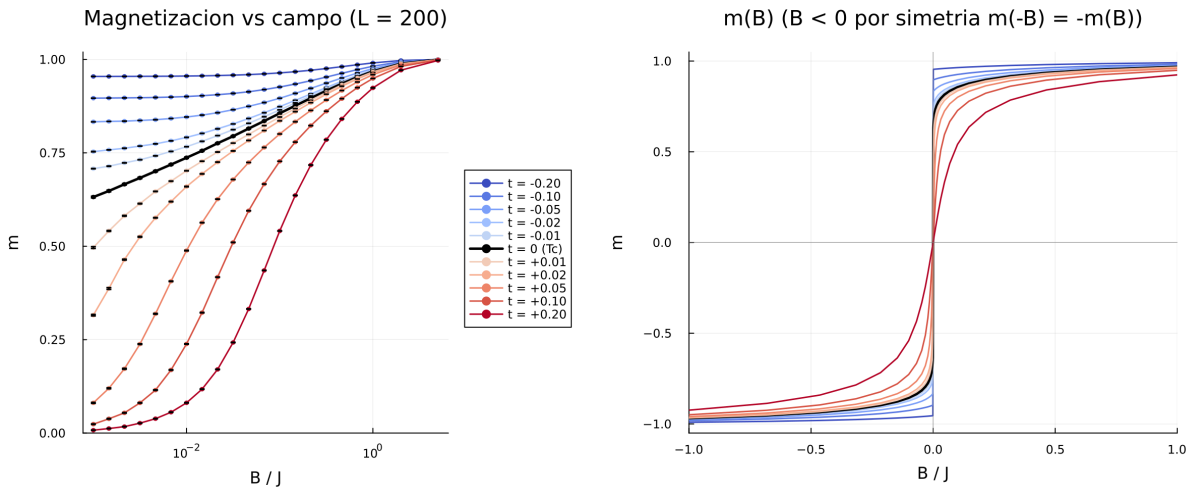


Figura 7: [**TODO:** $m(B/J)$ para distintas temperaturas.]

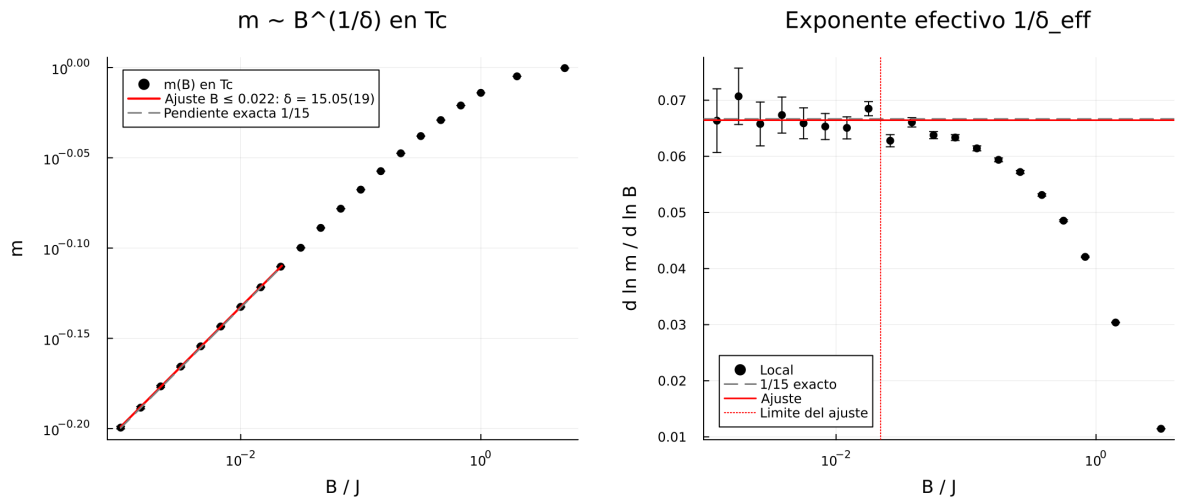


Figura 8: [**TODO:** Estimación de δ en T_c.]

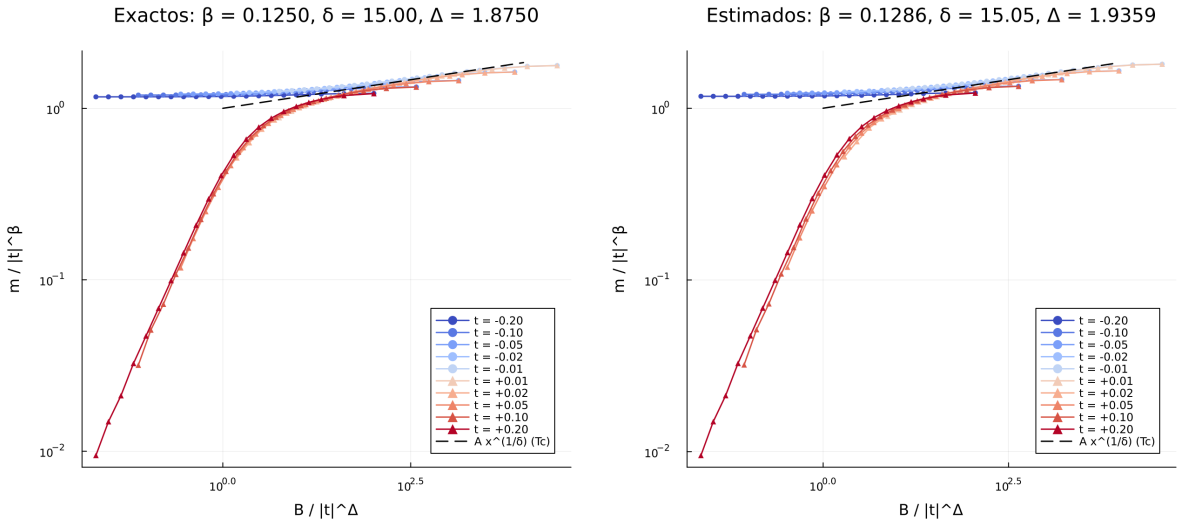


Figura 9: [**TODO:** Colapso con exponentes exactos y estimados.]

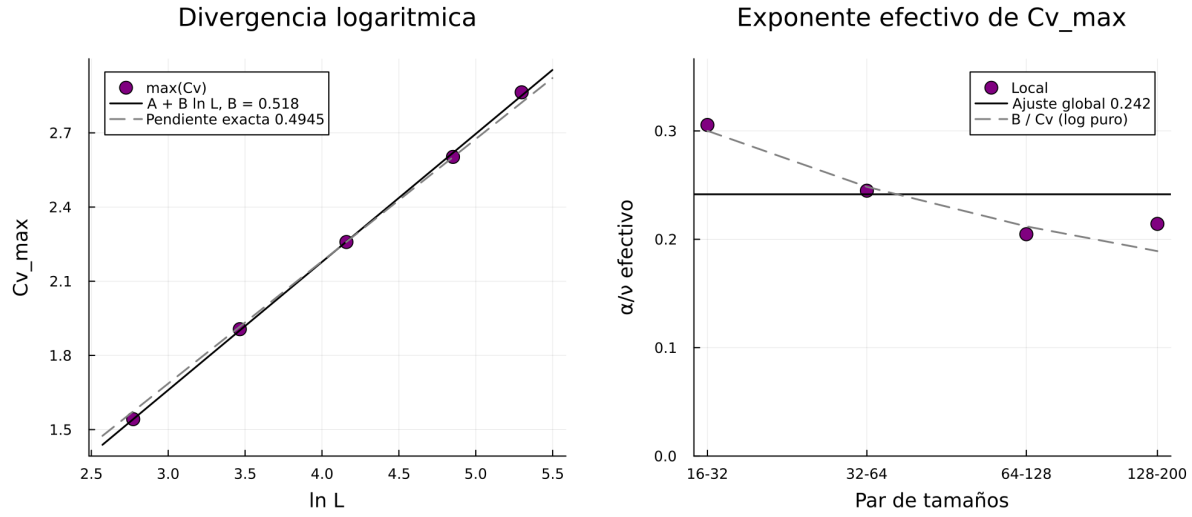


Figura 10: [**TODO:** Crecimiento de $C_{\max}$ con L.]

4. Conclusiones

[TODO:]

Referencias

[1]U. C. Täuber, *Critical Dynamics: A Field Theory Approach to Equilibrium and Non-Equilibrium Scaling Behavior*, 1.ª ed. (Cambridge University Press, 6 de mar. de 2014).

[2]S. R. A. Salinas, *Introduction to Statistical Physics*, Graduate Texts in Contemporary Physics (Springer, New York, 2001), 377 págs.

[3]S. Blundell, *Magnetism in condensed matter*, Oxford Master Series in Condensed Matter Physics (Oxford University Press, Oxford, 2023), 1 pág.

[4]N. Goldenfeld, *Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group*, 1.ª ed. (CRC Press, 8 de mar. de 2018).

[5]L. Onsager, «Crystal Statistics. I. A Two-Dimensional Model with an Order-Disorder Transition», Physical Review **65**, 117-149 (1944).

[6]D. P. Landau y K. Binder, *A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics*, Fifth edition (Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, 2020).

[7]J. L. Cardy, *Finite-Size Scaling* (North-Holland, 1988).

[8]M. J. de Oliveira, *Origins of the Ising Model*, ver. 1, (2025) https://arxiv.org/abs/2509.00632 (visitado 31-10-2026), prepublicado.

[9]C. N. Yang, «The Spontaneous Magnetization of a Two-Dimensional Ising Model», Physical Review **85**, 808-816 (1952).

[10]R. J. Glauber, «Time-Dependent Statistics of the Ising Model», Journal of Mathematical Physics **4**, 294-307 (1963).

[11]G. Kamieniarz y H. W. J. Blote, «Universal Ratio of Magnetization Moments in Two-Dimensional Ising Models», Journal of Physics A: Mathematical and General **26**, 201-212 (1993).

[12]M. P. Nightingale y H. W. J. Blöte, «Dynamic Exponent of the Two-Dimensional Ising Model and Monte Carlo Computation of the Subdominant Eigenvalue of the Stochastic Matrix», Physical Review Letters **76**, 4548-4551 (1996).

A. Exponente dinámico z

Aunque no era un objetivo del trabajo, los tiempos de autocorrelación del estudio preliminar permiten estimar el exponente dinámico z, definido por $\tau \sim \xi^z$. En un sistema finito en T_c, la longitud de correlación queda limitada por el tamaño, $\xi \sim L$, de modo que $\tau_{\text{int}}(T_c) \sim L^z$, y más en general $\tau_{\text{int}} = L^z\, \mathcal{F}\big((T - T_c)L^{1/\nu}\big)$.

Para cada L se obtuvo $\tau_{\text{int}}(T_c)$ ajustando un polinomio a $\ln \tau_{\text{int}}$ en la región $|T - T_c|L \leq 2$, lo que filtra las fluctuaciones de la estimación punto a punto. El ajuste de ley de potencia para $|m|$ (Fig. 11b) da $z = 2.14 \pm 0.01$, y el colapso de las curvas completas con $\nu = 1$ (Fig. 11a) da $z = 2.16$. Variando la ventana de ajuste y el grado del polinomio, o descartando los tamaños más chicos, se obtienen valores entre 2.14 y 2.19, por lo que estimamos $z = 2.16 \pm 0.02$, compatible con el valor de referencia para dinámicas locales sin conservación, $z = 2.1665(12)$ [12].

Adicionalmente, se midió la autocorrelación de la energía. Se observa que su tiempo de autocorrelación característico crece con un exponente efectivo menor (1.74 ± 0.01), indicando una relajación más rápida que la de la magnetización.

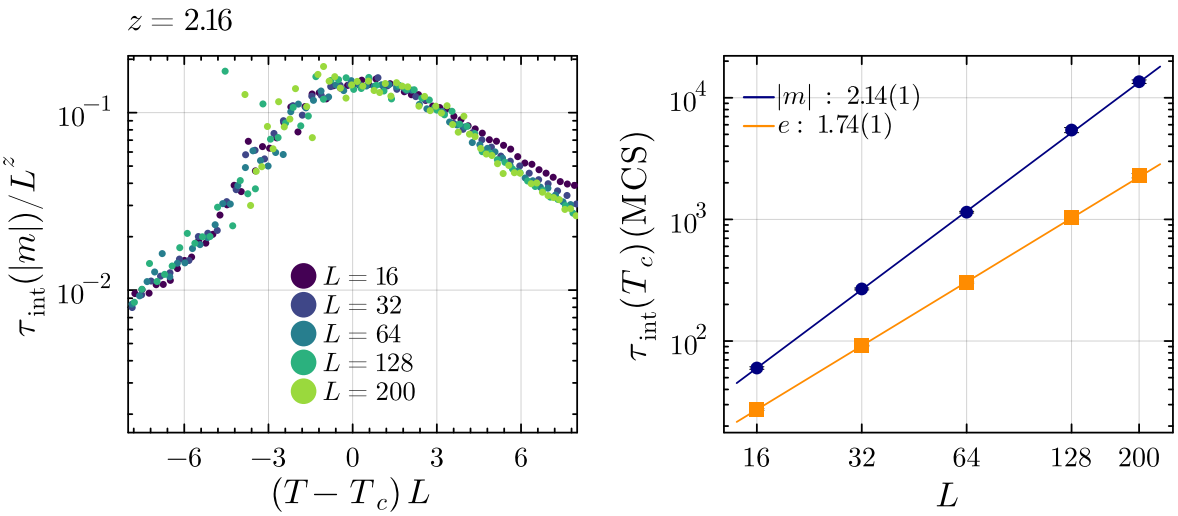


Figura 11: Izq: Colapso de $\tau_{\rm int}(|m|)/L^z$ en función de $(T - T_c)L$. Der: $\tau_{\rm int}$ evaluado en T_c para $|m|$ y e, con ajustes de ley de potencia; en ambos casos, se indica el exponente obtenido.

B. Fluctuaciones y relaciones de respuesta

En esta sección se demuestra que la susceptibilidad y el calor específico pueden expresarse como fluctuaciones de la magnetización y de la energía, respectivamente.

Escribimos el Hamiltoniano separando explícitamente el acoplamiento con el campo externo,

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0(\{S_i\}) - B\sum_i S_i = \mathcal{H}_0 - NB\,m,$$

donde $\mathcal{H}_0$ no depende de B. La función de partición y los promedios térmicos son

$$Z = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta\mathcal{H}}, \qquad \langle A\rangle = \frac{1}{Z}\sum_{\{S_i\}} A\, e^{-\beta\mathcal{H}}.$$

Trabajamos con $k_B = 1$, de modo que $\beta = 1/T$.

Susceptibilidad. Como $\partial\mathcal{H}/\partial B = -Nm$, se tiene $\partial e^{-\beta\mathcal{H}}/\partial B = \beta N m\, e^{-\beta\mathcal{H}}$, y en particular

$$\frac{\partial Z}{\partial B} = \beta N \sum_{\{S_i\}} m\, e^{-\beta\mathcal{H}} = \beta N Z\,\langle m\rangle \quad\Longrightarrow\quad \langle m\rangle = \frac{1}{\beta N}\frac{\partial \ln Z}{\partial B}.$$

Derivando $\langle m\rangle = Z^{-1}\sum m\, e^{-\beta\mathcal{H}}$ respecto de B (a T fija):

$$\begin{aligned}\chi = \frac{\partial\langle m\rangle}{\partial B} &= \frac{1}{Z}\sum_{\{S_i\}} m\,(\beta N m)\, e^{-\beta\mathcal{H}} - \frac{1}{Z^2}\frac{\partial Z}{\partial B}\sum_{\{S_i\}} m\, e^{-\beta\mathcal{H}} \\ &= \beta N\left\langle m^2\right\rangle - \frac{1}{Z^2}\left(\beta N Z\,\langle m\rangle\right)\left(Z\,\langle m\rangle\right) \\ &= \beta N\left[\left\langle m^2\right\rangle - \langle m\rangle^2\right].\end{aligned}$$

Equivalentemente, $\chi = \dfrac{1}{\beta N}\dfrac{\partial^2 \ln Z}{\partial B^2}$: la susceptibilidad es la varianza de la magnetización, es decir, la respuesta lineal está determinada por las fluctuaciones de equilibrio.

Calor específico. La energía libre por sitio es $f = -\dfrac{T}{N}\ln Z$, es decir, $\beta f = -\dfrac{1}{N}\ln Z$. La energía media es

$$\langle \mathcal{H} \rangle = \frac{1}{Z}\sum_{\{S_i\}} \mathcal{H}\, e^{-\beta\mathcal{H}} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta},$$

de modo que la energía por sitio $u = \langle \mathcal{H} \rangle / N$ resulta

$$u = \frac{\partial(\beta f)}{\partial \beta} = f + \beta\frac{\partial f}{\partial \beta} = f - T\frac{\partial f}{\partial T},$$

donde usamos $\beta\,\partial_\beta = -T\,\partial_T$. Esto es simplemente $u = f + Ts$ con $s = -\partial f/\partial T$. Entonces

$$C = \frac{\partial u}{\partial T} = \frac{\partial f}{\partial T} - \frac{\partial f}{\partial T} - T\frac{\partial^2 f}{\partial T^2} = -T\frac{\partial^2 f}{\partial T^2},$$

que es la primera igualdad. Para la segunda, derivamos $\langle \mathcal{H} \rangle$ respecto de β (a B fijo):

$$\begin{aligned}\frac{\partial \langle \mathcal{H} \rangle}{\partial \beta} &= \frac{1}{Z}\sum_{\{S_i\}} \mathcal{H}\,(-\mathcal{H})\, e^{-\beta\mathcal{H}} - \frac{1}{Z^2}\frac{\partial Z}{\partial \beta}\sum_{\{S_i\}} \mathcal{H}\, e^{-\beta\mathcal{H}} \\ &= -\left\langle \mathcal{H}^2 \right\rangle - \frac{1}{Z^2}\left(-Z\langle \mathcal{H} \rangle\right)\left(Z\langle \mathcal{H} \rangle\right) = -\left[\left\langle \mathcal{H}^2 \right\rangle - \langle \mathcal{H} \rangle^2\right].\end{aligned}$$

Con $\dfrac{\partial \beta}{\partial T} = -\dfrac{1}{T^2} = -\beta^2$:

$$C = \frac{1}{N}\frac{\partial \langle \mathcal{H} \rangle}{\partial T} = \frac{1}{N}\frac{\partial \beta}{\partial T}\frac{\partial \langle \mathcal{H} \rangle}{\partial \beta} = \frac{\beta^2}{N}\left[\left\langle \mathcal{H}^2 \right\rangle - \langle \mathcal{H} \rangle^2\right].$$

(Restituyendo k_B: $C = k_B\beta^2 N^{-1}\left[\left\langle \mathcal{H}^2 \right\rangle - \langle \mathcal{H} \rangle^2\right]$.)

C. Material adicional

En la Fig. 12 se amplía la región crítica y se muestran los momentos $\langle m^2 \rangle$ y $\langle m^4 \rangle$, que por debajo de T_c tienden a m_0^2 y m_0^4, con m_0 la magnetización espontánea exacta, y por encima de T_c permanecen finitos en la red finita.

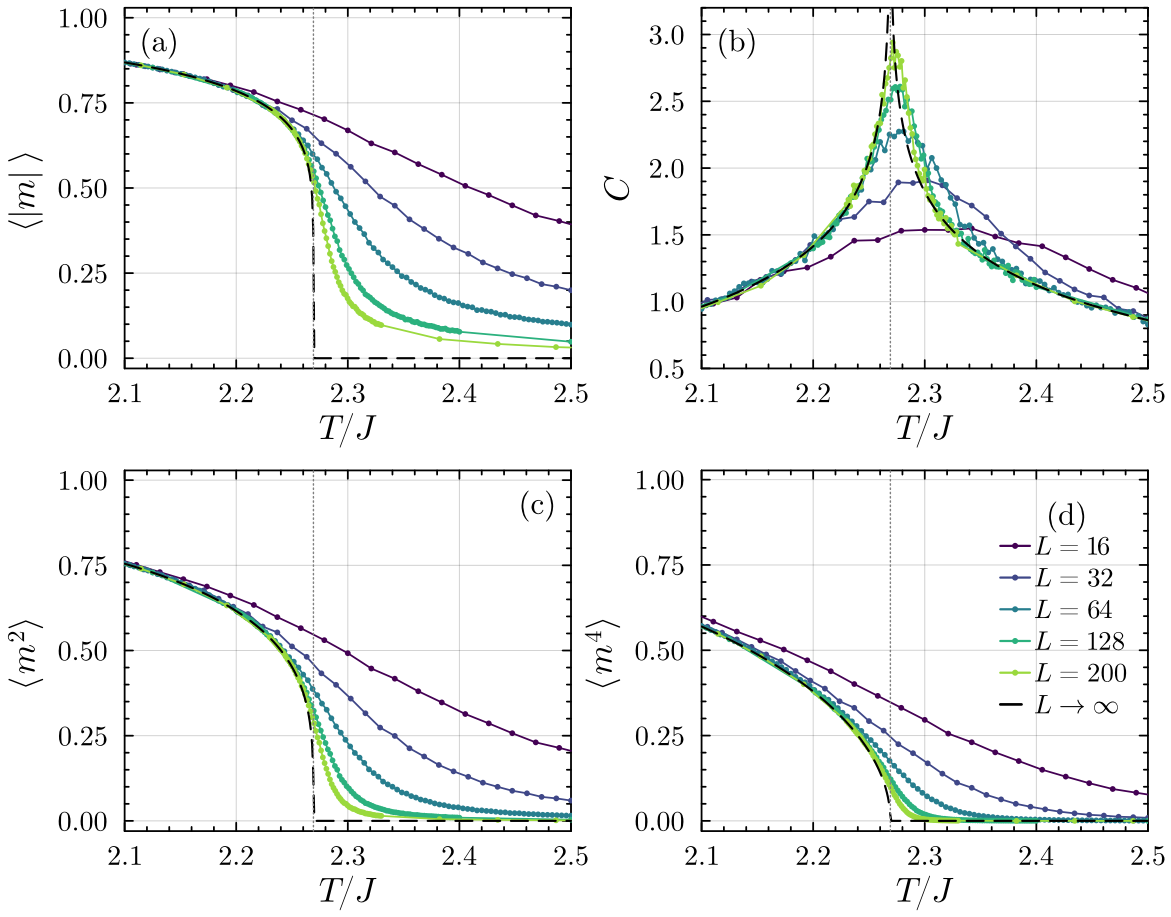


Figura 12: Ampliación de la región crítica, $2.1 \leq T \leq 2.5$, para los mismos tamaños de la Fig. 2: (a) $\langle |m| \rangle$, (b) C, (c) $\langle m^2 \rangle$ y (d) $\langle m^4 \rangle$. La línea a trazos es la solución exacta para $L \to \infty$: m_0 de Yang en (a), m_0^2 en (c), m_0^4 en (d), y el calor específico de Onsager en (b). La línea punteada vertical indica T_c.